

월간 국방과 기술

「국방개혁 2.0」 구현을 위한 병력절감형 무인전투체계 연구



작성자 : 김태현, 공광석(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-04-09 11:01:56

조회수 11120 | 댓글 0 | 추천 0

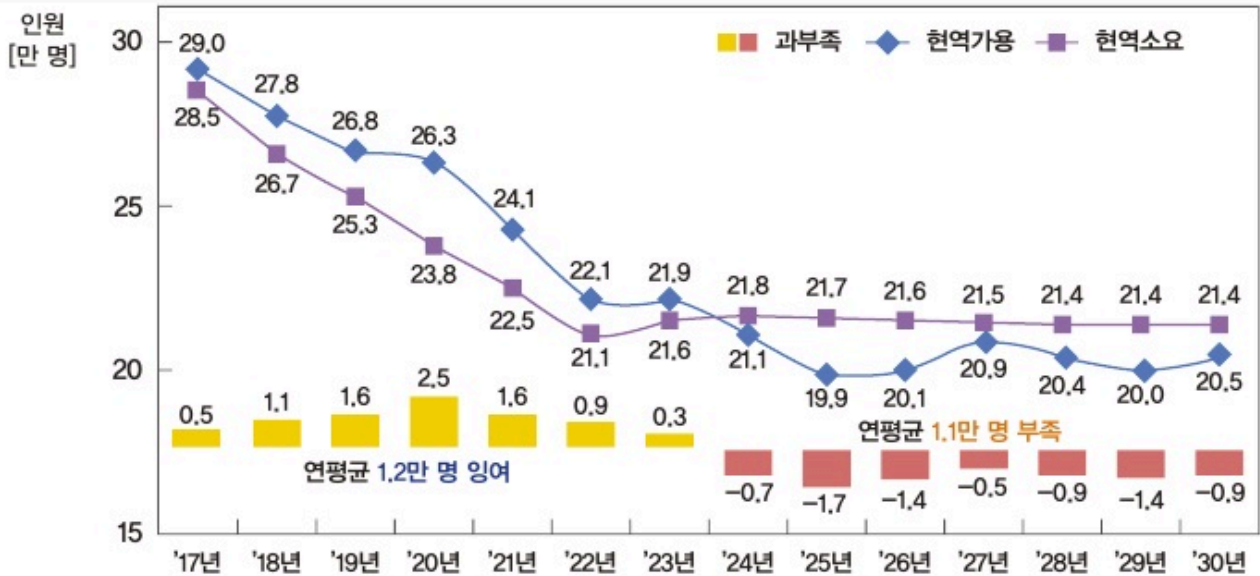
「국방개혁 2.0」 구현을 위한 병력절감형 무인전투체계 연구

김태현 합참 전투발전부 합동개념발전과 육군 소령

공광석 합참 전투발전부 합동개념발전과 육군 소령



「국방개혁 2.0」이 제시한 미래 군 구조 구현을 위해 국방예산의 확충과 더불어 병역자원 수급이 안정적으로 이루어져야 하는 상황에서 저출산과 급속한 노령화 등 이른바 인구절벽에 따른 향후 병역자원의 수급 전망은 대단히 어려운 현실이다.



[그림 1] 향후 병역자원 수급전망

[그림 1]에서 보듯 2019년 기준 현역가용 병역자원은 26.8만 명에서 2030년 20.5만 명으로 감소할 것이라는 예측 속에서 2022년까지 육군은 약 12만 명의 병력 감축을 계획하고 있다. 해군과 공군, 해병대 역시 정원구조의 큰 변화는 없으나 병역자원의 어려운 상황을 공감하며 각 군내 스스로 자구책을 강구해야 하는 실정이다.

이러한 병역자원 부족이라는 현실을 극복하기 위해 무인체계, 드론 등을 활용한 첨단기술의 적용은 전투력을 혁신적으로 향상시키고 병력을 절감할 수 있는 대안이라고 할 수 있을 것이다.

이 글에서는 이런 무인전투체계 활용의 필요성과 중·장기적으로 기술구현이 가능한 무인체계기술을 적용하여 부대구조를 제시한다. 전투편성과 세부적인 핵심기술은 외부공개가 제한되어 형상화된 그림과 특징적인 부분만 개념위주로 서술하였다. 이 글의 목적은 연구방안 소개가 아닌 병역자원 부족이라는 현실에 대한 공감대를 형성하는 것이며, 이를 극복하기 위한 대안으로 무인체계에 대해 관심과 연구가 활성화되기를 기대하는 것임을 밝힌다.

• 무인전투체계 활용의 필요성

저출산과 노령화는 병력위주의 양적구조에서 기술 위주의 질적구조로 군구조 개선을 요구하고 있고, 또한 AI, 로봇, 빅데이터 등 4차 혁명기술의 발전은 전투 수행방식을 과거 유인전투체계에서 첨단과학기술을 바탕으로 한 유·무인 혼성 전투체계로 변화시키고 있다.

미래 전장에서 무인전투체계는 첫째, 인명중시 관점에서 병력 손실을 최소화 시킬 수 있는 장점이 있다. 미

년 폭발물처리 로봇을 개발하여 이라크 안정화작전 간 2,000여 대를 집중 운용함으로써 2008년부터 많은 인명피해를 방지하였다.

구 분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
IED공격(회)	4,703	5,607	10,953	17,478	25,000	16,000
사망자(명)	68	193	427	414	458	59

[표 1] 이라크 안정화작전간 IED 공격대비 미군 사망자 현황

둘째, 기존에 병력이 수행하던 과업과 기능을 무인체계로 하여금 수행하게 함으로써 효과성과 효율성을 높이는 동시에 반복적Dull이고, 지저분Dirty하고, 위험한Dangerous 3D영역에서 전장 임무를 무인체계로 수행하는 측면이다. 적 감시와 대응체계가 구축된 고위험 지역에서 임무, 화생방 환경 등 위험을 감수해야 하는 상황 하에서의 임무, 지속적으로 감시 및 정찰을 요하는 원거리/장기체류 작전 수행 등 장기간 지속적이고 반복적으로 임무수행이 필요한 경우에 운용함으로써 인명 피해를 최소화 할 수 있다.



[그림 2] 미래 전장 수행개념

이 이에 해당할 것이다.

마지막으로 적보다 우세한 기술력을 비대칭적으로 활용하여 전쟁을 수행함으로써 결정적으로 유리한 국면을 조성할 수 있다는 점이다.

따라서 무인전투체계는 전투현장에서 병력 부족을 해소하고 전투원의 능력을 보강함으로써 제한되었던 작전 수행을 가능하게 하고, 인명피해를 대폭 감소할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 통제대책 강구하에 유인 무기체계와 통합 운용함으로써 전장 상황인식 및 전력 운용의 융통성 등을 배가시킬 수 있을 것이다.

• 병력절감형 유·무인 혼성부대 구조 연구

국방부는 병역자원 확대를 위해 상근예비역(1.5만 명) 및 전환/대체복무 인력(2.6만 명) 감축, 민간·여군인력 확대, 현역 판정을 상향 등 다각적인 제도개선을 검토중이나, 관련기관 간의 이해관계 상충, 예산제약 등으로 추진 간 난관이 예상되고 있다. 이러한 난관을 극복하기 위한 근본적인 병력절감 방안 연구의 필요성을 인식하고, 합참 주도하 각 군 본부, KIDA, 국방대와 함께 병력절감형 부대구조 연구를 1년여 기간 동안 추진하였다.

병력절감형 부대구조 연구는 단순히 병력만을 절감하기 위한 연구가 아니라, 병력은 줄지만 전투의 효율성과 효과성은 더욱 더 발전적으로 발휘되는 부대구조를 편성하는 것이 연구의 주된 목적이다.

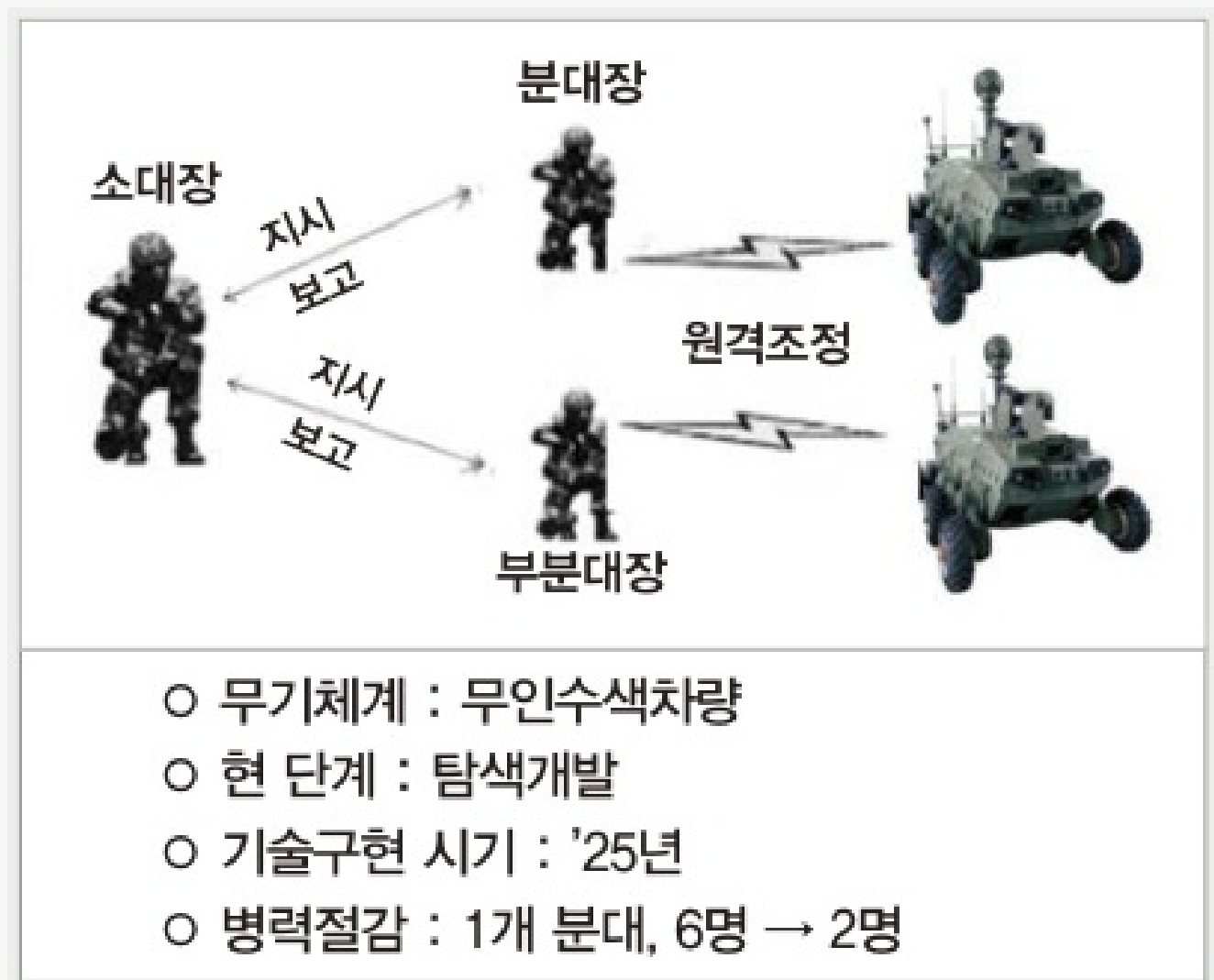
필자가 연구한 무인체계를 활용한 병력절감형 부대 구조 연구는 ADD와 KIDA 등 자문기관과 협조 하에 과학기술 개발 동향을 고려하여 중·장기적으로 기술 구현이 가능한 무인체계기술을 선별하였고, 이를 미래 편제시안에 접목하여 [표 2]에서 보듯 유·무인 혼성 부대를 적용 편성하였다.

구 분	혼성부대 적용부대	적 용 기 술	시 기
육 군	① 사·여단 수색·정찰 부대	무인수색차량	장 기
	② 향토사단 해안경계부대	감시드론	중 기
	③ 포병부대(K9)	포탑 무인화	중 기
	④ 기갑·기계화 부대	무인전차	장 기
	⑤ 사·여단 공병부대	지뢰탐지 로봇	중 기
	⑥ 사·여단 통신부대	무인중계기	장 기
	⑦ 공격항공여단 공격헬기 대대	무인헬기	장 기
	⑧ 군단·사단 화생방 대대	무인 화생방정찰차	장 기
	⑨ 군단 방공단	포탑 무인화(감자-추적-타격)	장 기
해 군	⑩ 전투전대 예하 편대	무인 수상정(경비정)	중 기
	⑪ 기지전대 예하 함정	무인 잠수정	장 기
공 군	⑫ 전투비행단 기지방호전대	무인 대공포	장 기
	⑬ 방공관제사	무인 방공 레이다	장 기

연구간 기술구현이 가능한 무인체계를 부대구조에 반영한 ‘예’는 다음과 같다.

◆ 무인수색차량을 활용한 수색부대

ADD에서 탐색개발중에 있는 무인수색차량을 수색 및 정찰부대에 혼성 편성하여 첩보수집 및 정찰임무 수행하는 편성으로 상비사단 기준으로 576명의 전투원을 절감할 수 있다.



[그림 3] 무인수색차량을 활용한 수색부대

가 예상되는 위험지역에 유인 전투원 대신 무인수색차량을 활용하여 전투원의 생명을 보장하면서 정찰활동을 펼칠 수 있다. 현재 무인수색차량은 전력화 계획에 따라 정상적으로 탐색개발을 진행중에 있다.

◆ 무인 포탑체계를 적용한 K9 자주포

ADD에서 시험개발에 있는 K9 자주포의 자동방열-장전-조준하는 무인 포탑체계를 적용시 기존 승무원 5명을 3명으로 절감할 수 있다.



[그림 4] 무인 포탑체계를 적용한 K9 자주포

[그림 4]의 무기체계는 현재 시험개발 단계를 넘어 기술구현이 가능한 것을 판단하고 있다. 기존 전투

있게 된다. 체계가 구현이 되면 육군과 해병대에 보유한 K9 자주포에 전량 적용할 수 있고, 구형 포병 화기인 105·155mm에도 응용하여 적용함으로써 구형 포병화기의 도태시기를 수십 년 연장할 수도 있게 된다.

◆ 무인 수상정과 혼성 편성된 함대

방산업체에 의해 개발중인 무인수상정(해검 : 바다의 검)은 지난 해 시연을 성공적으로 마치고 현재 응용기술 개발중에 있으며, '25년 이내 기술구현이 가능할 것으로 예상하고 있다.



[그림 5] 무인수상정과 혼성 편성된 함대

[그림 5]와 같이 무인수상정이 전력화되면, 북방한계선(NLL)과 같은 위험 해역과 군 작전기지 주변에 감시 정찰 임무수행 뿐만 아니라 어떠한 열악한 기상과 환경조건에서도 해상에서의 작전이 가능하다.

지난해 4월 해군작전사령부에서 진행된 시연회에서 무인수상정은 해상 장애물 회피, 이동중인 불법 어선 추적, 위험지역 감시·정찰 등 주요 성능을 성공적으로 선보였다. 무인수상정에는 자율주행 제어를 비롯해 정보기술(IT)과 인공지능(AI) 등 다양한 첨단기술이 융합되어 다양한 분야에서 활용가치가 높다는 평가를 받았다. 병력절감 측면에서도 이를 각 함대사 예하 항만경비정을 무인수상정으로 대체하면 약 200여 명의 병력을 절감할 수 있을 것으로 판단된다.

◆ 기 타

무인전차는 향후 K1 전차의 도태시기에 맞춰, 이를 무인화로 대체하면 병력과 함께 예산을 절약할 수 있는



[그림 6] 무인전차 및 지뢰탐지로봇을 활용한 편성

지뢰탐지로봇은 공병부대에 편성하여 지뢰탐지 및 제거 임무를 수행함으로써 지뢰병을 절감하는 방안이다. 장시간 인력에 의한 지뢰탐지 및 제거작전을 지뢰 탐지로봇에 의해 안전하고, 빠르게 탐지/개척함으로써 아군의 기동과 작전을 지원할 수 있게 된다.

• 작전유형별 활용분야

드론은 이미 대중화되어 일반인들의 취미활동으로부터 산업현장에서 다양하게 사용되고 있다. 육군본부는 무장 드론 전력화와 연계하여 드론봇 군사연구 센터를 창설하였다. 드론이 가지고 있는 휴대성, 신속성, 효율성, 안정성 등을 활용하여 정찰드론, 자폭형 드론, 무장 드론, 지능형 드론 등이 폭 넓게 연구되고 있으며, 국방개혁 2.0 부대구조 개편에도 각 제대별 드론 부대 창설을 반영하였다.

국방개혁 2.0 추진과제 중 ‘상비병력 규모 50만 명으로 감축’과 ‘미래합동작전수행 개념에 기초한 부대 구조 설계’ 등 군 구조 개혁의 혁신적인 대안으로 무인체계를 활용할 분야는 무궁무진하다. ADD와 국방기술품 직원 같은 국방기관 뿐만 아니라 민간 방산업체 등에서도 다양한 무인체계가 연구되고 있고, 일부 무인체계는 곧 시제품 출시를 앞두고 있는 것도 있다. 영화나 상상 속에서만 보이던 로봇과 AI 기술이 4차 혁명의 물결을 타고 이제 눈앞의 현실로 다가왔음을 실감할 수 있을 것이다.



[그림 7] 민·관에서 드론 활용 분야

무인기술은 이미 우리 일상 속에 가까이 다가와 있다, 이제 이를 유형별로 어떻게 편성하고 활용해야 할 것인가에 대한 보다 깊은 연구가 필요하다.

지상작전	해상작전	항공/공중작전
• 정보·정찰·감시·경계 • EOD/지뢰탐지 및 제거, 화생방정찰 및 제독 • 직접전투 및 표적획득, 정밀표적 인식, 타격 • 통신 및 데이터 중계 • 군수 및 수송, 환자구조 및 후송, 전투근무지원	• 위험해역 등에서 감시정찰, 대잠전 수행 • 함정 기동을 위한 해역확보 • 특수전 부대지원, 대기뢰전 • 적 잠수함 기만 등 정보작전 수행 • 항만방어 및 경계 • 대잠전시 수송 및 재보급	• 지속적인 원거리/장기 제공 실시간 감시정찰 지속성 제공 • 감시·정찰임무 • 전자전, 기만기, SEAD 임무 등 유인기의 선도임무 • 적 방공망이 밀집된 고 위험성/지역 임무 • 특수부대 재보급

[표 3] 작전유형별 무인전투체계 활용분야

[표 3]에서와 같이 무인전투체계는 작전유형별 다양한 영역에서 활용 가치가 많다. 이를 작전유형별로 간단히 기술하면, 지상작전에서는 지휘통제와 전장인식 측면에서 활용가치가 높다고 할 수 있다.

한반도의 특성상 산악지형으로 구성되어 있고, 지형의 기복이 심해 지휘통제, 전장인식 측면에서 많은 제약요소를 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 무인정찰기, 무인통신중계기, 무인수색차량 등과 같은 무인 체계가 유인전투원과 협업한다면 작전의 효과를 배가시키면서 지상작전 승리에 결정적 요소로 기여할 것이다.

해상작전에서는 유인체계와 연계하여 해상·공중·수중감시, 적 수상·수중세력 공격과 기뢰탐색 및 제거, 통합항만방호 등으로 해군의 성분작전(대잠전, 기뢰전, 항만방어작전, 상륙작전 등)에 대단히 유용하다. 위험한 지역·임무에 무인전투체계를 투입하여 정찰·감시, 기뢰소해Mine Sweeping, 적 수상함 공격 등을 실시함으로써 유인수상함·잠수함·항공기의 주요 임무를 대체할 수 있다.

예를 들어 적의 잠수함 발진기지 해역에서 아군의 소형무인잠수정이 은밀히 감시활동을 함으로써 적의 잠

를 극대화할 수 있으며, 특히 전쟁초반 고위협 상황 및 전과확대 시 감시·정찰임무와 선도임무(전자전, 기만기, SEAD 임무 등)에 투입하거나, 대량 인명피해가 예상되는 상황에서 운용될 수 있다.

장기적으로는 무인항공기는 공중급유, 수송 및 전투 임무에서 유인항공기의 역할을 대신할 것이다. 전투용 무인기의 경우, 기술적 한계로 가까운 미래에는 유인 전투기의 작전을 위해 적 방공망 제압 임무를 담당하겠지만, 차후 스텔스화된 무인전투기가 개발되면 독자적인 작전영역을 구축할 수 있을 것으로 전망된다.

• 맺는 말

과학기술의 발전에 따른 전쟁수행개념의 변화, 병역 자원 감소와 인명중시 사상이 확산됨에 따라, 미래 전장환경하에서 작전수행 여건을 조성하고 북한의 국지 도발, 전면전 위협에 동시 대비할 수 있는 능력을 확충하는 등 공세적 통합작전 수행능력을 구비하기 위하여 무인전투체계의 군사력 건설이 절실히 필요하다.

미래 유인 전투원의 임무수행을 보완하고 무인전투체계의 독자적인 역할을 확대하며, 유·무인 무기체계의 효율적인 통합 운용으로 무인전투체계를 활용한 공세적 통합전투 수행을 보장할 수 있을 것이다.

무인전투체계는 국방개혁 과제인 ‘상비병력 50만 명으로 감축’과 ‘미래합동작전수행개념’을 완성하기 위한 대안이 될 것이다. 이를 위해 교리(D), 구조/편성(O), 교육훈련(T), 무기·장비·물자(M), 인적자원(P), 시설(E) 등의 합동전투발전분야들도 세부적으로 수립되고 추진되어야만 할 것이다.

앞으로 다가올 미래는 사이버전, 무인전 양상으로 변화될 것이며, 본 연구의 결과가 단순히 병역자원의 어려움을 극복하기 위한 대안을 벗어나 향후 미래전을 준비하는 밑거름이 되기를 기대해 본다.

대표 이미지



목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | |
|---|--|----|--|----|----------------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천궁-III |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 12 | [최신 무기의 세계] 미 하호위함 FF(X) |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1 | 댓글 |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 |
| | | | | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.